Viga con carga puntual

Estructuras isostáticas · EI-2.1 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

Una carga de 3 000 kgf se mueve sobre una viga de 6 m. ¿Dónde produce el mayor momento flexionante?

a) Cerca de un apoyo b) Al centro del claro c) Da igual

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. Viga simplemente apoyada

Una viga es un elemento _____ que recibe cargas perpendiculares a su eje y las lleva a sus apoyos trabajando a _____. La más sencilla es la simplemente apoyada: una articulación en un extremo y un rodillo en el otro. Tiene 3 reacciones y es isostática.

Con una carga puntual P a una distancia a del apoyo A (y b del apoyo B), las reacciones se reparten en proporción _____ a la distancia: el apoyo más cercano a la carga recibe más. Tomando momentos en B se obtiene $R_A = P\,b/L$, y tomando momentos en A, $R_B = P\,a/L$.

2. Fuerzas internas: cortante y momento

Si cortamos la viga en una sección cualquiera, para que cada parte siga en equilibrio deben aparecer dos fuerzas internas: la fuerza _____ V, que se opone al deslizamiento entre las dos partes, y el _____ M, que se opone al giro. Sus diagramas muestran cómo varían a lo largo de la viga.

Con una sola carga puntual, el cortante es constante a cada lado de la carga y cambia bruscamente (un salto igual a P) justo bajo ella. El momento crece linealmente desde cero en los apoyos y es

máximo bajo la carga: $M_{máx} = P\,a\,b/L$. En este curso el momento positivo (fibras inferiores en tensión) se dibuja hacia _____.

3. Ejemplo guiado

Una viga de 6 m soporta una carga de 3 000 kgf a 2 m del apoyo A. Calcula las reacciones y el momento máximo.

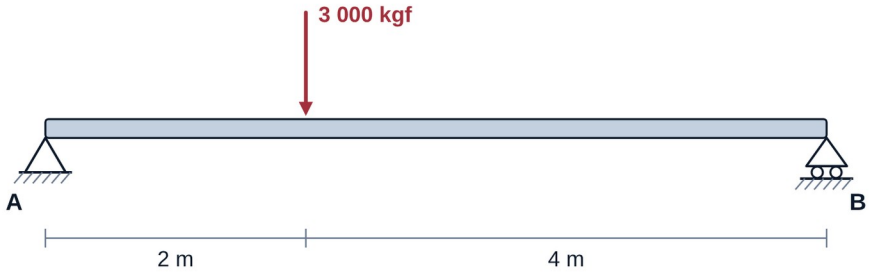


Figura 1. *Viga simplemente apoyada con carga puntual.*

Datos

$$L = 6\,m,\ P = 3\,000\,kgf,\ a = 2\,m,\ b = 4\,m$$

Fórmulas

$$R_A = \frac{P\,b}{L},\ R_B = \frac{P\,a}{L},\ M_{máx} = R_A \cdot a$$

Sustitución

Resultado

Así quedan los diagramas de cortante y momento de este ejemplo. Señala en ellos dónde está el momento máximo y por qué.

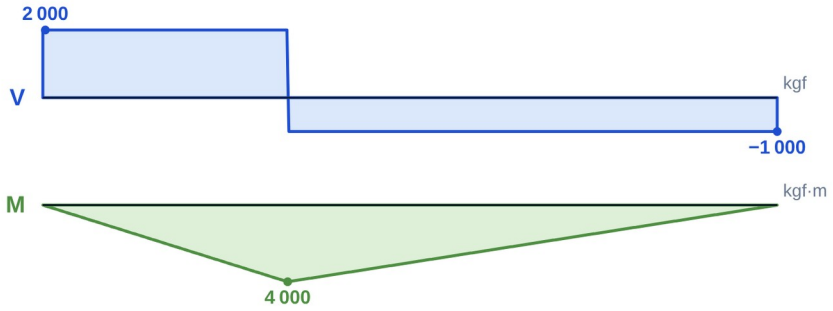


Figura 2. *Cortante y momento de la viga del ejemplo.*

Tu turno

Viga de 8 m con 5 000 kgf al centro. Reacciones y momento máximo.

Para pensar

¿Por qué el momento es cero en los apoyos de una viga simplemente apoyada?

4. Lo que sigue

En el siguiente tema la carga ya no estará en un punto sino _____; el cortante será _____ y el momento, una parábola.

Banco de palabras: distribuida · lineal · parábola

Lo más importante de hoy, en una frase

Lo que no me quedó claro